

EC2x&EG9x&EG2x-G&EM05 系列

HTTP(S)应用指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.1

日期：2022-06-07

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2022，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2022.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2020-05-15	Domingo DENG	文档创建
1.0	2020-05-15	Domingo DENG	受控版本
1.1	2022-06-07	Larson LI	1. 删除适用模块 EC20-CN 和 EP200F-CE。 2. 新增 AT+QHTTPCFG="contenttype" AT+QHTTPCFG="custom_header" AT+QHTTPCFG="window size" AT+QHTTPCFG="closewaittime" AT+QHTTPCFG="auth"（第 2.1 章）。 3. 更新 AT+QHTTPCFG="closed/ind"的<closedind>参数解释（第 2.1 章）。 4. 新增 AT+QHTTPPUT（第 2.7 章）。 5. 新增 AT+QHTTPPUTFILE（第 2.8 章）。 6. 新增 AT+QHTTPCFGEX（第 2.11 章）。 7. 新增 AT+QHTTPSEND（第 2.12 章）。 8. 新增发送 HTTP PUT 请求相关举例（第 3.1.3 章）。 9. 新增发送 HTTP SEND 请求相关举例（第 3.1.4 章）。 10. 新增发送 HTTPS PUT 请求相关举例（第 3.2.3 章）。 11. 新增发送 HTTPS SEND 请求相关举例（第 3.2.4 章）。

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	6
1 引言	7
1.1. 适用模块.....	7
1.2. AT 命令说明	8
1.2.1. 定义.....	8
1.2.2. AT 命令语句	8
1.3. AT 示例声明	8
1.4. HTTP(S)命令使用流程	9
1.5. HTTP(S)请求头信息说明	9
1.5.1. 自定义 HTTP(S)请求头信息	9
1.5.2. 输出 HTTP(S)响应头信息	10
1.6. 数据模式说明	10
2 HTTP(S) AT 命令详解.....	11
2.1. AT+QHTTPCFG 配置 HTTP(S)服务器参数.....	11
2.2. AT+QHTTTPURL 设置 HTTP(S)服务器 URL	15
2.3. AT+QHTTTPGET 发送 GET 请求到 HTTP(S)服务器.....	16
2.4. AT+QHTTTPGETEX 发送 GET 请求到 HTTP(S)服务器获取指定范围数据.....	18
2.5. AT+QHTTTPPOST 通过 UART/USB 发送 POST 请求到 HTTP(S)服务器	19
2.6. AT+QHTTTPPOSTFILE 通过文件发送 POST 请求到 HTTP(S)服务器.....	20
2.7. AT+QHTTTPPUT 通过 UART/USB 发送 PUT 请求到 HTTP(S)服务器.....	22
2.8. AT+QHTTTPPUTFILE 通过文件发送 PUT 请求到 HTTP(S)服务器	23
2.9. AT+QHTTTPREAD 通过 UART/USB 读取 HTTP(S)服务器响应信息	25
2.10. AT+QHTTTPREADFILE 通过文件读取 HTTP(S)服务器响应信息.....	26
2.11. AT+QHTTTPCFGEX 配置发送的文件和参数	27
2.12. AT+QHTTTPSEND 通过文件向 HTTP(S)发送 POST 请求	28
2.13. AT+QHTTTPSTOP 取消 HTTP(S)请求	29
3 举例	30
3.1. 访问 HTTP 服务器.....	30
3.1.1. 发送 HTTP GET 请求并读取响应信息	30
3.1.2. 发送 HTTP POST 请求并读取响应信息.....	31
3.1.2.1. 通过 UART/USB 获取 POST 请求体.....	31
3.1.2.2. 从文件系统获取 POST 请求体	33
3.1.3. 发送 HTTP PUT 请求并读取响应信息	34
3.1.3.1. 通过 UART/USB 获取 PUT 请求体	34
3.1.3.2. 从文件系统获取 PUT 请求体.....	35
3.1.4. 通过文件向 HTTP 发送 POST 请求	36
3.2. 访问 HTTPS 服务器	37

3.2.1.	发送 HTTPS GET 请求并读取响应信息.....	37
3.2.2.	发送 HTTPS POST 请求并读取响应信息	38
3.2.2.1.	从 UART/USB 获取 POST 请求体	38
3.2.2.2.	从文件系统获取请求体.....	40
3.2.3.	发送 HTTPS PUT 请求并读取响应信息.....	41
3.2.3.1.	从 UART/USB 获取 PUT 请求体.....	41
3.2.3.2.	从文件系统获取 PUT 请求体.....	43
3.2.4.	通过文件向 HTTPS 发送 POST 请求.....	44
4	常见问题处理.....	47
4.1.	HTTP(S) AT 命令执行失败.....	47
4.2.	PDP 激活失败	47
4.3.	DNS 解析失败	48
4.4.	数据模式进入失败	48
4.5.	GET/POST/PUT 请求发送失败.....	48
4.6.	响应信息读取失败	49
5	错误代码.....	50
6	HTTP(S)响应错误代码	52
7	附录 参考文档及术语缩写	53

表格索引

表 1: 适用模块	7
表 2: AT 命令类型	8
表 3: 错误代码列表	50
表 4: HTTP(S)响应代码列表	52
表 5: 参考文档	53
表 6: 术语缩写	53

1 引言

移远通信 LTE Standard EC2x 系列、EG9x 系列、EG2x-G 和 EM05 系列模块为 HTTP(S)服务器提供 HTTP(S)应用程序。本文档主要介绍了与 HTTP(S)相关的 AT 命令。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
EC2x 系列	EC21 系列
	EC25 系列
	EC20-CE
EG2x-G	EG21-G
	EG25-G
EG9x 系列	EG91 系列
	EG95 系列
EM05 系列	EM05 系列

1.2. AT 命令说明

1.2.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

1.2.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输**<CR>**将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为**<CR><LF><response><CR><LF>**的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了**<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 2: AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

1.3. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

1.4. HTTP(S)命令使用流程

通过 LTE Standard EC2x 系列、EG9x 系列、EG2x-G 和 EM05 系列模块的 TCP/IP AT 命令，可配置 PDP 上下文、激活/去激活 PDP 上下文以及查询上下文状态。通过 EC2x 系列、EG9x 系列、EG2x-G 和 EM05 系列模块的 HTTP(S) AT 命令，可以发送 HTTP(S) GET/POST/PUT 请求到 HTTP(S)服务器，并读取来自 HTTP(S)服务器的响应结果。大致流程如下：

第一步，使用 **AT+QICSGP** 配置 PDP 上下文的<APN>、<username>、<password>和其他参数，详见文档 [1]。可通过 **AT+CGQMIN**、**AT+CGEQMIN**、**AT+CGQREQ** 和 **AT+CGEQREQ** 更新 QoS 设置，详见文档 [2]。

第二步，通过 **AT+QIACT** 激活 PDP 上下文后，可使用 **AT+QIACT?**查询已分配的 IP 地址，详见文档 [1]。

第三步，通过 **AT+QHTTPCFG** 配置 PDP 和 SSL 上下文 ID。

第四步，通过 **AT+QSSLCFG** 配置 SSL 上下文参数，详见文档 [3]。

第五步，通过 **AT+QHHTTTPURL** 设置 HTTP(S) URL。

第六步，发送 HTTP(S)请求。**AT+QHHTTTPGET** 用于发送 HTTP(S) GET 请求，**AT+QHHTTTPGETEX** 用于发送 HTTP(S)范围 GET 请求。**AT+QHHTTTPPOST**、**AT+QHHTTTPPOSTFILE** 或 **AT+QHHTTTPSEND** 用于发送 HTTP(S) POST 请求。**AT+QHHTTTPPUT** 或 **AT+QHHTTTPPUTFILE** 用于发送 HTTP(S) PUT 请求。

第七步，通过 **AT+QHHTTTPREAD** 或 **AT+QHHTTTPREADFILE** 读取 HTTP(S)响应信息。

第八步，通过 **AT+QIDEACT** 去激活 PDP 上下文，详见文档 [1]。

1.5. HTTP(S)请求头信息说明

1.5.1. 自定义 HTTP(S)请求头信息

模块自动填补 HTTP(S)请求头信息，用户可通过 **AT+QHTTTPCFG** 将<request_header>配置为 1 自定义 HTTP(S)请求头信息，但需遵循以下标准：

- 遵循 HTTP(S)头信息语句规范。
- HTTP(S)请求行中的 URL 值和 **Host:**头信息必须与 **AT+QHHTTTPURL** 配置的 URL 一致。
- HTTP(S)请求头信息必须以<CR><LF>结尾。

以下为有效的 HTTP(S) POST 请求头信息示例：

POST /processorder.php HTTP/1.1<CR><LF>

```
Host: 220.180.239.212:8011<CR><LF>
Accept: /*<CR><LF>
User-Agent: QUECTEL_MODULE<CR><LF>
Connection: Keep-Alive<CR><LF>
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded<CR><LF>
Content-Length: 48<CR><LF>
<CR><LF>
Message=1111&Appleqty=2222&Orangeqty=3333&find=1
```

1.5.2. 输出 HTTP(S)响应头信息

模块不自动输出 HTTP(S)响应头信息，可通过 **AT+QHTTPCFG** 将 **<response_header>** 配置为 1 获取 HTTP(S)响应头信息，然后执行 **AT+QHTTPREAD** 或 **AT+QHTTPREADFILE** 命令，HTTP(S)响应头信息将以 HTTP(S)响应体形式输出。

1.6. 数据模式说明

EC2x 系列、EG9x 系列、EG2x-G 和 EM05 系列模块的 COM 口有两种工作模式：一种是 AT 命令模式，另一种是数据模式。在 AT 命令模式下，通过 COM 口输入的数据被认为是 AT 命令；在数据模式下，则被认为是数据。

● 退出数据模式

用户可以通过 **+++** 或者 **DTR**（需先设置 **AT+D1**）两种方式退出数据模式，为了防止 **+++** 被当成数据发送，实际操作时必须遵循以下标准：

- +++** 输入前后 1 秒内不能输入其它任何数据。
- 必须在 1 秒内输入 **+++**，并且不能输入其它任何数据。若返回 **OK**，则表示模块成功退出数据模式。

● 进入数据模式

通过执行 **AT+QHTTPURL**、**AT+QHTTPPOST**、**AT+QHTTPPUT**、**AT+QHTTPSEND** 和 **AT+QHTTPREAD** 可使 COM 口进入数据模式，但在这些命令响应之前，若通过 **+++** 或拉高 **DTR** 退出数据模式，会中断这些命令的执行。在这种情况下，无法通过执行 **ATO** 命令使 COM 口重新进入数据模式。

2 HTTP(S) AT 命令详解

2.1. AT+QHTTPCFG 配置 HTTP(S)服务器参数

该命令用于配置 HTTP(S)服务器参数，包括配置 PDP 上下文 ID、自定义 HTTP(S)请求头信息、输出 HTTP(S)响应头信息和查询 SSL 设置。若执行设置命令时省略可选参数，表示查询当前配置。

AT+QHTTPCFG 配置 HTTP(S)服务器参数	
测试命令 AT+QHTTPCFG=?	响应 +QHTTPCFG: "contextid", (支持的<contextID>范围) +QHTTPCFG: "requestheader", (支持的<request_header>列表) +QHTTPCFG: "responseheader", (支持的<response_header>列表) +QHTTPCFG: "sslctxid", (支持的<sslctxID>范围) +QHTTPCFG: "contenttype", (支持的<content_type>范围) +QHTTPCFG: "rspout/auto", (支持的<auto_outrsp>列表) +QHTTPCFG: "closed/ind", (支持的<closedind>列表) +QHTTPCFG: "window size", (支持的<window_size>范围) +QHTTPCFG: "closewaittime", (支持的<close_wait_time>范围) +QHTTPCFG: "auth", ("username:password") +QHTTPCFG: "custom_header", ("custom_value") OK
查询命令 AT+QHTTPCFG?	响应 +QHTTPCFG: "contextid", <contextID> +QHTTPCFG: "requestheader", <request_header> +QHTTPCFG: "responseheader", <response_header> +QHTTPCFG: "sslctxid", <sslctxID> +QHTTPCFG: "contenttype", <content_type> +QHTTPCFG: "rspout/auto", <auto_outrsp> +QHTTPCFG: "closed/ind", <closedind> +QHTTPCFG: "window size", <window_size> +QHTTPCFG: "closewaittime", <close_wait_time> +QHTTPCFG: "auth", "<username>:<password>"

	+QHTTPCFG: "custom_header","<custom_value>" OK
设置命令 AT+QHTTPCFG="contextid",<contextID>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QHTTPCFG: "contextid",<contextID> OK 若指定可选参数，则配置 PDP 上下文 ID： OK 或者 +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+QHTTPCFG="requestheader",<request_header>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QHTTPCFG: "requestheader",<request_header> OK 若指定可选参数，则禁用或启用自定义 HTTP(S)请求头信息： OK 或者 +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+QHTTPCFG="responseheader",<response_header>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QHTTPCFG: "responseheader",<response_header> OK 若指定可选参数，则禁用或启用输出 HTTP(S)响应头信息： OK 或者 +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+QHTTPCFG="sslctxid",<sslctxID>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QHTTPCFG: "sslctxid",<sslctxID> OK 若指定可选参数，则配置用于 HTTP(S)的 SSL 上下文 ID： OK 或者 +CME ERROR: <err>

设置命令 AT+QHTTPCFG="contenttype",<content_type>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QHTTPCFG: "contenttype",<content_type> OK 若指定可选参数，则配置 HTTP(S)体的数据类型： OK 或者 +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+QHTTPCFG="rspout/auto",<auto_outrsp>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QHTTPCFG: "rspout/auto",<auto_outrsp> OK 若指定可选参数，则禁用或启用自动输出 HTTP(S)响应头信息： OK 或者 +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+QHTTPCFG="closed/ind",<closedind>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QHTTPCFG: "closed/ind",<closedind> OK 若指定可选参数，则禁用或启用上报 HTTP(S)会话关闭 URC +QHTTPCURC: "closed": OK 或者 +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+QHTTPCFG="window_size",<window_size>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QHTTPCFG: "window_size",<window_size> OK 若指定可选参数，则配置 HTTP socket 滑动窗口大小： OK 或者 ERROR
设置命令 AT+QHTTPCFG="closewaittime",<close_wait_time>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QHTTPCFG: "closewaittime",<close_wait_time>

	OK 若指定可选参数，则配置 HTTP socket 关闭等待时间： OK 或者 ERROR
设置命令 AT+QHTTPCFG="auth"[,<username>:<password>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QHTTPCFG: "auth", "<username>:<password>" OK 若指定可选参数，则配置 HTTP 登录的用户名和密码： OK 或者 ERROR
设置命令 AT+QHTTPCFG="custom_header"[,<custom_value>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QHTTPCFG: "custom_header", "<custom_value>" OK 若指定可选参数，则配置客户自定义 HTTP 头： OK 或者 ERROR
最大响应时间	200 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<contextID>	整型。PDP 上下文 ID。范围：1~16；默认值：1。
<request_header>	整型。禁用或启用自定义 HTTP(S)请求头信息。 <u>0</u> 禁用 1 启用
<response_header>	整型。禁用或启用输出 HTTP(S)响应头信息。 <u>0</u> 禁用 1 启用
<sslctxID>	整型。HTTP(S)的 SSL 上下文 ID。范围：0~5；默认值：1。通过 AT+QSSLCFG 配置 SSL 参数，详见文档 [3]。
<content_type>	整型。HTTP(S)体的数据类型。

	0 application/x-www-form-urlencoded 1 text/plain 2 application/octet-stream 3 multipart/form-data 4 application/json 5 image/jpeg
<auto_outrsp>	整型。禁用或启用自动输出 HTTP(S)响应头信息。若启用自动输出 HTTP(S)响应头信息，AT+QHTTPREAD 和 AT+QHTTPREADFILE 会执行失败。 0 禁用 1 启用
<closedind>	整型。禁用或启用上报 HTTP(S)会话关闭 URC +QHTTPURC: "closed"。 0 禁用 1 启用
<username>	字符串类型。表示 HTTP 登录的用户名。
<password>	字符串类型。表示 HTTP 登录的密码。
<window_size>	整型。HTTP socket 滑动窗口大小。范围：1~4294967295；默认值：16384（16 KB）；单位：字节。
<close_wait_time>	整型。HTTP socket 关闭等待时间。范围：0~4294967295；默认值：60000；单位：毫秒。
<custom_value>	字符串类型。用户自定义 HTTP 头。
<err>	错误代码。请参考第 5 章。

备注

使用 **AT+QHTTPCFG="auth"**命令，可以配置 HTTP 登录的用户名和密码，但这种方式仅适用于 HTTP 服务器的基本认证，详见 *RFC2616 14.8*。

2.2. AT+QHTTPURL 设置 HTTP(S)服务器 URL

HTTP(S)服务器的 URL 必须以 **http://**或 **https://**开头，表示访问 HTTP 或 HTTPS 服务器。

AT+QHTTPURL 设置 HTTP(S)服务器 URL	
测试命令 AT+QHTTPURL=?	响应 +QHTTPURL: (支持的 <URL_length> 范围),(支持的 <timeout>范围) OK
查询命令 AT+QHTTPURL?	响应 [+QHTTPURL: <URL><CR><LF>] OK
设置命令	响应

AT+QHTTPURL=<URL_length>[,<timeout>]	a) 若参数格式正确，且不发送 HTTP(S) GET/POST 请求： CONNECT TA 切换到透传模式，即可输入 URL。当输入数据的总大小达到<URL_length>，TA 将切换回命令模式并上报以下结果： OK 若输入时间达到<timeout>，但接收的 URL 长度小于<URL_length>，TA 将切换回命令模式并上报以下结果： +CME ERROR: <err> b) 若参数格式不正确或发生其他错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	由<timeout>决定
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<URL_length>	整型。URL 长度。范围：1~2048；单位：字节。
<timeout>	整型。URL 的最大输入时间。范围：1~65535；默认值：60；单位：秒。
<err>	错误代码。请参考第 5 章。

2.3. AT+QHTTPGET 发送 GET 请求到 HTTP(S)服务器

根据在 AT+QHTTPCFG="requestheader"[,<request_header>] 命令中配置的参数<request_header>，AT+QHTTPGET 设置命令有两种形式。若<request_header>为 1，发送 AT+QHTTPGET 命令后，若 125 秒内输出 **CONNECT**，则表示 HTTP(S)服务器连接成功；若 125 秒内未上报 **CONNECT**，将输出**+CME ERROR: <err>**。

发送 AT+QHTTPGET 上报 **OK** 后，需要等待一段时间（参考下表中最大响应时间）才会输出 **+QHTTPGET: <err>[,<httprcode>[,<content_length>]]**。

+QHTTPGET: <err>[,<httprcode>[,<content_length>]] 中，仅当<err>为 0 时，才上报<httprcode>。若 HTTP(S)响应头信息包括 CONTENT-LENGTH，将上报<content_length>信息。

AT+QHTTPGET 发送 GET 请求到 HTTP(S)服务器	
测试命令 AT+QHTTPGET=?	响应 +QHTTPGET: (支持的<rsptime>范围),(支持的<data_length>范围),(支持的<input_time>范围)

	OK
若<request_header>为 0（禁用自定义 HTTP(S)请求头信息） 设置命令 AT+QHTTPGET[=<rsptime>]	响应 a) 若参数格式正确且无其他错误发生： OK 模块收到来自 HTTP(S)服务器的响应后，将上报以下 URC： +QHTTPGET: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]] b) 若参数格式不正确或有其他错误发生： +CME ERROR: <err>
若<request_header>为 1（启用自定义 HTTP(S) GET 请求头信息） 设置命令 AT+QHTTPGET=<rsptime>,<data_length>[,<input_time>]	响应 a) 若 HTTP(S)服务器连接成功： CONNECT TA 切换到透传模式，即可输入 HTTP(S) GET 请求头信息。当输入数据的总大小达到<data_length>，TA 将切换回命令模式并上报以下结果： OK 模块收到来自 HTTP(S)服务器的响应后，将上报以下 URC： +QHTTPGET: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]] 若输入时间达到<input_time>，但收到的数据长度小于<data_length>，TA 将切换回命令模式并上报以下结果： +CME ERROR: <err> b) 若参数格式不正确或有其他错误发生： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	由<rsptime>决定
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<rsptime>	整型。上报 OK 后 HTTP(S) GET 响应 +QHTTPGET: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]的最大输出时间。范围：1~65535；默认值：60；单位：秒。
<data_length>	整型。HTTP(S) GET 请求信息的长度。包括 HTTP(S) GET 请求头和请求体信息。范围：1~2048；单位：字节。
<input_time>	整型。HTTP(S) GET 请求信息的最大输入时间。包括 HTTP(S) GET 请求头和请求体信息。范围：1~65535；默认值：60；单位：秒。
<err>	错误代码。请参考第 5 章。

<httprspcode>	整型。HTTP(S)服务器响应代码。请参考第 6 章。
<request_header>	整型。禁用或启用自定义 HTTP(S)请求头信息。请参考第 2.1 章。
<content_length>	整型。HTTP(S)响应体长度。单位：字节。

2.4. AT+QHTTPGETEX 发送 GET 请求到 HTTP(S)服务器获取指定范围数据

与读取文件类似，MCU 可以通过 AT+QHTTPGETEX 从 HTTP(S)服务器获取指定位置和指定长度的数据，该命令仅在 AT+QHTTPCFG="requestheader",0 时可执行。之后，HTTP(S)服务器将始终以 206 代码响应用于获取指定位置和指定长度数据的 GET 请求。

AT+QHTTPGETEX 发送 GET 请求到 HTTP(S)服务器获取指定范围数据

测试命令 AT+QHTTPGETEX=?	响应 +QHTTPGET: (支持的<rsptime>范围),<start_postion>,<read_len> OK
设置命令 AT+QHTTPGETEX=<rsptime>,<start_position>,<read_len>	响应 a) 若参数格式正确且无其他错误发生： OK 模块收到来自 HTTP(S)服务器响应后，将上报以下 URC： +QHTTPGET: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]] b) 若参数格式不正确或有其他错误发生： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	由<rsptime>决定
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<rsptime>	整型。上报 OK 后，HTTP(S) GET 响应 +QHTTPGET: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]的最大响应时间。范围：1~65535；默认值：60；单位：秒。
<start_postion>	整型。HTTP(S)客户端需要获取数据的初始位置。
<read_len>	整型。HTTP(S)客户端需要获取数据的长度。
<err>	错误代码。请参考第 5 章。
<httprspcode>	整型。HTTP(S)服务器响应代码。请参考第 6 章。
<content_length>	整型。HTTP(S)响应体长度。单位：字节。

2.5. AT+QHTTPPOST 通过 UART/USB 发送 POST 请求到 HTTP(S)服务器

该命令用于发送 HTTP(S) POST 请求。根据在 **AT+QHTTPCFG="requestheader",<request_header>**命令中配置的<request_header>，**AT+QHTTPPOST** 设置命令有两种形式。

- 若<request_header>为 0，则通过 UART/USB 口输入 HTTP(S) POST 请求体；
- 若<request_header>为 1，则通过 UART/USB 口输入 HTTP(S) POST 请求头和请求体信息。

发送 **AT+QHTTPPOST** 命令后，若 125 秒内返回 **CONNECT**，则表示 HTTP(S)服务器连接成功；若 125 秒内未返回 **CONNECT**，将输出**+CME ERROR: <err>**。

上报 **OK** 后，需要等待一段时间（参考下表中最大响应时间）才会输出 URC **+QHTTPPOST: <err>[,<httprcode>[,<content_length>]]**。仅当<err>为 0 时，才上报<httprcode>。

AT+QHTTPPOST 通过 UART/USB 发送 POST 请求到 HTTP(S)服务器	
测试命令 AT+QHTTPPOST=?	响应 +QHTTPPOST: (支持的 <data_length> 范围),(支持的 <input_time>范围),(支持的<rsptime>范围) OK
若<request_header>为 0（禁用自定义 HTTP(S)请求头信息） 设置命令 AT+QHTTPPOST=<data_length>[,<input_time>,<rsptime>]	响应 a) 若参数格式正确，HTTP(S)服务器连接成功且 HTTP(S)请求头信息发送完成： CONNECT TA 切换到透传模式，即可输入 HTTP(S) POST 请求体。当输入数据总长度达到<data_length>，TA 将切换回命令模式并上报以下结果： OK 模块收到来自 HTTP(S)服务器响应后，将上报以下 URC： +QHTTPPOST: <err>[,<httprcode>[,<content_length>]] 若输入时间达到<input_time>，但收到的数据长度小于<data_length>，TA 将切换回命令模式并上报以下结果： +CME ERROR: <err> b) 若参数格式不正确或其他错误发生： +CME ERROR: <err>
若<request_header>为 1（启用自定义 HTTP(S)请求头信息） 设置命令 AT+QHTTPPOST=<data_length>[,<in	响应 a) 若参数格式正确且 HTTP(S)服务器连接成功： CONNECT

put_time>,<rsptime>]	TA 切换到透传模式，即可输入 HTTP(S) POST 请求头和请求体信息。当输入数据总大小达到<data_length>，TA 将切换回命令模式并上报以下结果： OK 模块收到来自 HTTP(S)服务器响应后，将上报以下 URC： +QHTTPPOST: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]] 若输入时间达到<input_time>，但收到的数据长度小于<data_length>，TA 将切换回命令模式并上报以下结果： +CME ERROR: <err> b) 若参数格式不正确或有其他错误发生： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	由网络和<rsptime>决定
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<data_length>	整型。若<request_header>为 0，表示 HTTP(S) POST 请求体长度；若<request_header>为 1，表示 HTTP(S) POST 请求信息的长度，包括 HTTP(S) POST 请求头和请求数据。范围：1~1024000；单位：字节。
<input_time>	整型。HTTP(S) POST 请求体或 HTTP(S) POST 请求信息的最大输入时间。范围：1~65535；默认值：60；单位：秒。
<rsptime>	整型。上报 OK 后，HTTP(S) POST 响应 +QHTTPPOST: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]] 的最大输出时间。范围：1~65535；默认值：60；单位：秒。
<err>	错误代码。请参考第 5 章。
<httprspcode>	整型。HTTP(S)服务器响应代码。请参考第 6 章。
<request_header>	整型。禁用或启用自定义 HTTP(S)请求头信息。请参考第 2.1 章。
<content_length>	整型。HTTP(S)响应体长度。单位：字节。

2.6. AT+QHTTPPOSTFILE 通过文件发送 POST 请求到 HTTP(S)服务器

该命令可用来通过文件发送 POST 请求到 HTTP(S)服务器。根据在 **AT+QHTTPCFG="requestheader"[,<request_header>]**命令中配置的<request_header>，AT+QHTTPPOSTFILE 操作的文件有两种形式。

- 若<request_header>为 0，文件系统的文件将为 HTTP(S) POST 请求体；
- 若<request_header>为 1，文件系统的文件将为 POST 请求头和请求体信息。

执行 AT+QHTTPPOSTFILE 命令后,模块会上报 URC +QHTTPPOSTFILE: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]表示命令执行结果。仅当<err>为 0 时,才上报<httprspcode>。

上报 OK 后,需要等待一段时间(参考下表中最大响应时间)才会输出+QHTTPPOSTFILE: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]信息。

AT+QHTTPPOSTFILE 通过文件发送 POST 请求到 HTTP(S)服务器	
测试命令 AT+QHTTPPOSTFILE=?	响应 +QHTTPPOSTFILE: <file_name>,(支持的<rsptime>范围)[,(支持的<file_type>范围)] OK
设置命令 AT+QHTTPPOSTFILE=<file_name>[,<rsptime>[,<file_type>]] 若<request_header>为 1,指定的文件必须包含 HTTP(S)请求头信息。	响应 a) 若参数格式正确且 HTTP(S)服务器连接成功: OK 当模块收到来自 HTTP(S)服务器响应后: +QHTTPPOSTFILE: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]] b) 若参数格式不正确或其他错误发生: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	由<rsptime>决定
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<file_type>	整型。HTTP(S)分段发送文件。 0 直接发送当前文件 1 记录当前要发送的文件名 2 将文件 1 和文件 2 按顺序发出
<file_name>	字符串类型。文件名称。最大长度为 80 字节。
<rsptime>	整型。上报 OK 后,HTTP(S) POST 响应+QHTTPPOSTFILE: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]的最大输出时间。范围: 1~65535;默认值: 60;单位: 秒。
<err>	错误代码。请参考第 5 章。
<httprspcode>	整型。HTTP(S)服务器响应代码。请参考第 6 章。
<request_header>	整型。禁用或启用自定义 HTTP(S)请求头信息。请参考第 2.1 章。
<content_length>	整型。HTTP(S)响应体长度。单位: 字节。

2.7. AT+QHTTTPUT 通过 UART/USB 发送 PUT 请求到 HTTP(S)服务器

该命令用于发送 HTTP(S) PUT 请求。根据在 **AT+QHTTPCFG="requestheader",<request_header>** 命令中配置的<request_header>，**AT+QHTTTPUT** 设置命令有两种格式。

- 若<request_header>为 0，则通过 UART/USB 口输入 HTTP(S) PUT 请求体；
- 若<request_header>为 1，则通过 UART/USB 口输入 HTTP(S) PUT 请求头和请求体信息。

发送 **AT+QHTTTPUT** 设置命令后，若 125 秒内返回 **CONNECT**，表示 HTTP(S)服务器连接成功；若 125 秒内未返回 **CONNECT**，将输出**+CME ERROR: <err>**。

上报 **OK** 后，需等待一段时间（参考下表中最大响应时间）才会输出 **+QHTTTPUT: <err>[,<httprcode>[,<content_length>]]**。仅当<err>为 0 时，才上报<httprcode>。

AT+QHTTTPUT 通过 UART/USB 发送 PUT 请求到 HTTP(S)服务器	
测试命令 AT+QHTTTPUT=?	响应 +QHTTTPUT: (支持的 <data_length> 范围),(支持的 <input_time>范围),(支持的<rsptime>范围) OK
若<request_header>为 0（禁用自定义 HTTP(S)请求头信息） 设置命令 AT+QHTTTPUT=<data_length>[,<input_time>,<rsptime>]	响应 a) 若参数格式正确，HTTP(S)服务器连接成功且 HTTP(S)请求头信息发送完成： CONNECT TA 切换到透传模式，即可输入 HTTP(S) PUT 请求体。当输入数据总大小达到<data_length>，TA 将切换回命令模式并上报以下结果： OK 模块收到来自 HTTP(S)服务器响应后，将上报以下 URC： +QHTTTPUT: <err>[,<httprcode>[,<content_length>]] 若输入时间达到<input_time>，但收到的数据长度小于<data_length>，TA 将切换回命令模式并上报以下结果： +CME ERROR: <err> b) 若参数格式不正确或其他错误发生： +CME ERROR: <err>
若<request_header>为 1（启用自定义 HTTP(S)请求头信息） 设置命令 AT+QHTTTPUT=<data_length>[,<in	响应 a) 若参数格式正确且 HTTP(S)服务器连接成功： CONNECT

put_time>,<rsptime>]	TA 切换到透传模式,即可输入 HTTP(S) PUT 头和请求体信息。当输入数据总大小达到<data_length>, TA 将返回命令模式并上报以下结果: OK 模块收到 HTTP(S)服务器响应后, 将上报以下 URC: +QHHTTPPUT: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]] 若输入时间达到<input_time>, 但接收的数据长度小于<data_length>, TA 将切换回命令模式并上报以下结果: +CME ERROR: <err> b) 若参数格式不正确或有其他错误发生: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	由网络和<rsptime>决定
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<data_length>	整型。若<request_header>为 0, 表示 HTTP(S) PUT 请求体长度; 若<request_header>为 1, 表示 HTTP(S) PUT 请求信息长度, 包含 HTTP(S) PUT 请求头和请求体信息。范围: 1~1024000; 单位: 字节。
<input_time>	整型。HTTP(S) PUT 请求体或 HTTP(S) PUT 请求信息的最大输入时间。范围: 1~65535; 默认值: 60; 单位: 秒。
<rsptime>	整型。上报 OK 后, HTTP(S) PUT 响应 +QHHTTPPUT: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]的最大输出时间。范围: 1~65535; 默认值: 60; 单位: 秒。
<err>	错误代码。请参考第 5 章。
<httprspcode>	整型。HTTP(S)服务器响应代码。请参考第 6 章。
<request_header>	整型。禁用或启用自定义 HTTP(S)请求头。请参考第 2.1 章。
<content_length>	整型。HTTP(S)响应体长度。单位: 字节。

2.8. AT+QHHTTPPUTFILE 通过文件发送 PUT 请求到 HTTP(S)服务器

该命令用于通过文件发送 PUT 请求到 HTTP(S)服务器。根据在 AT+QHHTTPCFG="requestheader"[,<request_header>]命令中配置的<request_header>, AT+QHHTTPPUTFILE 操作的文件有两种形式。

- 若<request_header>为 0, 文件系统中的文件将为 HTTP(S) PUT 请求体;
- 若<request_header>为 1, 文件系统中的文件将为 PUT 请求头和请求体信息。

执行 **AT+QHTTPPUTFILE** 命令后，模块会上报**+QHTTPPUTFILE: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]**表示命令执行结果。仅当<err>为 0 时，才上报<httprspcode>。

上报 **OK** 后，需要等待一段时间（参考下表中最大响应时间）才会输出**+QHTTPPUTFILE: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]**信息。

AT+QHTTPPUTFILE 通过文件发送 PUT 请求到 HTTP(S)服务器

测试命令 AT+QHTTPPUTFILE=?	响应 +QHTTPPUTFILE: <file_name>,(支持的 <rsptime> 范围)[,(支持的<file_type>范围)] OK
设置命令 AT+QHTTPPUTFILE=<file_name>[,<rsptime>[,<file_type>]]	响应 a) 若参数格式正确且 HTTP(S)服务器连接成功: OK 模块收到 HTTP(S)服务器响应，将上报如下 URC: +QHTTPPUTFILE: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]] b) 若参数格式不正确或其他错误发生: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	由网络和<rsptime>决定
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<file_name>	字符串类型。文件名称。最大长度为 80 字节。
<rsptime>	整型。上报 OK 后，HTTP(S) PUT 响应 +QHTTPPUTFILE: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]] 的最大输出时间。范围：1~65535；默认值：60；单位：秒。
<file_type>	整型。表示发送的文件信息。仅在<request_header>=0 时该参数才可省略。 0 若<request_header>设置为 0，表示请求体文件； 若<request_header>设置为 1，表示请求头和请求体文件。 1 表示请求头文件，此时<request_header>取值须为 1。 2 表示请求体文件，此时<request_header>取值须为 1。
<err>	错误代码。请参考第 5 章。
<httprspcode>	整型。HTTP(S)服务器响应代码。请参考第 6 章。
<request_header>	整型。禁用或启用自定义 HTTP(S)请求头信息。请参考第 2.1 章。
<content_length>	整型。HTTP(S)响应体长度。单位：字节。

2.9. AT+QHTTPREAD 通过 UART/USB 读取 HTTP(S)服务器响应信息

发送 HTTP(S) GET/POST/PUT 请求后, 可使用 **AT+QHTTPREAD** 命令通过 UART/USB 端口从 HTTP(S)服务器检索 HTTP(S)响应信息。必须接收**+QHTTPGET: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]**、**+QHTTPPOST: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]**、**+QHTTPPUT: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]**或**+QHTTPPOSTFILE: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]**或**+QHTTPPUTFILE: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]**信息后才能执行 **AT+QHTTPREAD**。

AT+QHTTPREAD 通过 UART/USB 读取 HTTP(S)服务器响应信息	
测试命令 AT+QHTTPREAD=?	响应 +QHTTPREAD: (支持的<wait_time>范围) OK
设置命令 AT+QHTTPREAD[=<wait_time>]	响应 a) 若参数格式正确且读取成功: CONNECT <输出 HTTP(S)响应信息> OK +QHTTPREAD: <err> 若两个数据包接收间隔时间达到<wait_time>或发生其他错误, 但请求体信息未输出完成: +CME ERROR: <err> b) 若参数格式不正确或有其他错误发生: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	由<wait_time>决定
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<wait_time>	整型。接收两个数据包之间的最大间隔时间。范围: 1~65535; 默认值: 60; 单位: 秒。
<err>	错误代码。请参考第 5 章。
<httprspcode>	整型。HTTP(S)服务器响应代码。请参考第 6 章。
<content_length>	整型。HTTP(s)响应内容长度。单位: 字节。

2.10. AT+QHTTPREADFILE 通过文件读取 HTTP(S)服务器响应信息

发送 HTTP(S) GET/POST/PUT 请求后，用户可以使用 **AT+QHTTPREADFILE** 通过文件从 HTTP(S) 服务器检索 HTTP(S)响应信息，必须接收**+QHTTPGET: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]**、**+QHTTPPOST: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]**、**+QHTTPPUT: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]**、**+QHTTPPOSTFILE: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]**或**+QHTTPPUTFILE: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]**信息后才能执行 **AT+QHTTPREADFILE**。

AT+QHTTPREADFILE 通过文件读取 HTTP(S)服务器响应信息	
测试命令 AT+QHTTPREADFILE=?	响应 +QHTTPREADFILE: <file_name>,(支持的<wait_time>范围) OK
设置命令 AT+QHTTPREADFILE=<file_name>[,<wait_time>]	响应 a) 若参数格式正确: OK 若两个数据包接收间隔时间达到<wait_time>或发生其他错误，但请求体信息未输出完成: +QHTTPREADFILE: <err> b) 若参数格式不正确或有其他错误发生: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	由<wait_time>决定
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<wait_time>	整型。接收两个数据包之间的最大间隔时间。范围：1~65535；默认值：60；单位：秒。
<file_name>	字符串类型。文件名称。最大长度为 80 字节。
<err>	错误代码。请参考第 5 章。
<httprspcode>	整型。HTTP(S)服务器响应代码。请参考第 6 章。
<content_length>	整型。HTTP(s)响应内容长度。单位：字节。

	1 已添加配置参数
<name>	字符串类型。需要配置的参数名。
<file_name>	字符串类型。需要发送的文件。例如：UFS:xxx。
<content_type>	字符串型。需要发送内容的数据类型。例如：application/x-www-form-urlencoded, text/plain, application/octet-stream 或者 multipart/form-data。 该参数与 AT+QHTTPCFG="contenttype",<content_type>中的参数区别在于： AT+QHTTPCFG 中的<content_type>在组包的时候影响 HTTP 消息头里的内容， 而 AT+QHTTPCFGEX 中的<content_type>影响消息体里的类型。
<value>	需要发送到服务器的数据。
<err>	错误代码。请参考第 5 章。

备注

参数<value>和<file_name>、<content_type>不能同时配置；需先配置<file_name>和<content_type>后，再设置<value>。

2.12. AT+QHTTPSEND 通过文件向 HTTP(S)发送 POST 请求

该命令用于通过文件向 HTTP(S) 发送 POST 请求。
AT+QHTTPCFG="requestheader",<request_header>中参数<request_header>应设置为 0，表示禁用用户自定义 HTTP(S)请求头，使用标准请求头；AT+QHTTPCFG="contenttype",<content_type>中参数<content_type>应设置为 3，表示 HTTP(S)内容数据类型为 multipart/form-data，表示表单数据由多部分构成，既有文本数据，又有文件等二进制数据。

执行 AT+QHTTPSEND 命令后，会上报 URC：+QHTTPSEND: <err>,<httprspcode>,<content_length>]]表示执行结果。只有当参数<err>值为 0 时，URC 才支持显示参数<httprspcode>。

发送 AT+QHTTPSEND 后响应 OK，等待一定时间后会返回+QHTTPSEND: <err>,<httprspcode>,<content_length>]]。

AT+QHTTPSEND 通过文件向 HTTP(S)发送 POST 请求	
测试命令 AT+QHTTPSEND=?	响应 +QHTTPSEND: (支持的<content_length>范围) OK
设置命令 AT+QHTTPSEND[=<rsptime>]	响应 a) 若参数格式正确且 HTTP(S)服务器连接成功： OK 当模块收到来自 HTTP(S)服务器的响应，会上报如下 URC： +QHTTPSEND: <err>,<httprspcode>,<content_length>]]

	b) 若参数格式不正确或有其他错误发生： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	由网络和参数<rsptime>决定
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<rsptime>	整型。上报 OK 后，HTTP(S) POST 响应+QHTTPSEND: <err>[,<httprcode>[,<content_length>]]的超时时间。范围：1~65535；默认值：60；单位：秒。若此参数缺省，则使用默认值。
<err>	错误代码。请参考第 5 章。
<httprcode>	整型。HTTP(S)服务器响应代码。请参考第 6 章。
<request_header>	整型。禁用或启用自定义 HTTP(S)请求头信息。请参考第 2.1 章。
<content_length>	整型。HTTP(s)响应内容长度。单位：字节。
<content_type>	整型。HTTP(S)体的数据类型。请参考第 2.1 章。

2.13. AT+QHTTPSTOP 取消 HTTP(S)请求

MCU 可通过该命令取消 HTTP(S) GET/POST/PUT 请求，断开与 HTTP(S)的会话连接。

AT+QHTTPSTOP 取消 HTTP(S)请求	
测试命令 AT+QHTTPSTOP=?	响应 OK
执行命令 AT+QHTTPSTOP	响应 若参数格式正确且无其他错误发生： OK 若参数格式不正确或有其他错误发生： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	10 秒
特性说明	/

参数

<err>	错误代码。请参考第 5 章。
-------	----------------

3 举例

3.1. 访问 HTTP 服务器

3.1.1. 发送 HTTP GET 请求并读取响应信息

以下举例说明如何发送 HTTP GET 请求，启用 HTTP 响应头信息输出以及读取 HTTP GET 响应。

```
//发送 HTTP GET 响应示例
AT+QHTTPCFG="contextid",1           //配置PDP上下文ID为1。
OK
AT+QHTTPCFG="responseheader",1      //启用输出 HTTP 响应头信息。
OK
AT+QIACT?                            //查询 PDP 上下文状态。
OK
AT+QICSGP=1,1,"UNINET","",1        //配置 PDP 上下文为 1，APN 为中国联通的"UNINET"。
OK
AT+QIACT=1                          //激活 PDP 上下文 1。
OK                                  //激活成功。
AT+QIACT?                            //查询 PDP 上下文状态。
+QIACT: 1,1,1,"10.7.157.1"

OK
AT+QHTTPURL=23,80                   //设置要访问的 URL，设置超时时间为 80 秒。
CONNECT
HTTP://www.sina.com.cn/             //输入长度为 23 个字节的 URL。（此 URL 仅为示例。请根据
                                     实际情况输入正确的 URL。）
OK
AT+QHTTPGET=80                      //发送 HTTP GET 请求，最大响应时间为 80 秒。
OK

+QHTTPGET: 0,200,601710             //若 HTTP 响应头信息中包括 CONTENT-LENGTH，则将上
                                     报<content_length>信息。

//读取 HTTP GET 响应信息示例

//方法 1：读取 HTTP 响应信息并通过 UART 口将其输出。
```

```

AT+QHTTPREAD=80                                     //读取 HTTP 响应信息并通过 UART 口将其输出。HTTP 会话
                                                         关闭的最长等待时间为 80 秒。

CONNECT
HTTP/1.1 200 OK <CR><LF>                                //HTTP 响应头信息和响应体。
Server: nginx<CR><LF>
Date: Tue, 12 Sep 2017 05:57:29 GMT<CR><LF>
Content-Type: text/html<CR><LF>
Content-Length: 601710<CR><LF>
Connection: close<CR><LF>
Last-Modified: Tue, 12 Sep 2017 05:54:48 GMT<CR><LF>
Vary: Accept-Encoding<CR><LF>
Expires: Tue, 12 Sep 2017 05:58:28 GMT<CR><LF>
Cache-Control: max-age=60<CR><LF>
X-Powered-By: shci_v1.03<CR><LF>
Age: 1<CR><LF>
.....<CR><LF>                                         //此处省略行。
<CR><LF>
<body>
OK

+QHTTPREAD: 0                                           //成功读取 HTTP 响应头信息和响应体。

//方法 2：读取 HTTP 响应信息并将其储存到 RAM 文件中。

AT+QHTTPREADFILE="RAM:1.txt",80                       //读取 HTTP 响应头信息和响应体并将其储存到 RAM:1.txt。
                                                         HTTP 会话关闭的最长等待时间为 80 秒。

OK

+QHTTPREADFILE: 0                                       //成功储存 HTTP 响应头信息和响应体。

```

3.1.2. 发送 HTTP POST 请求并读取响应信息

3.1.2.1. 通过 UART/USB 获取 POST 请求体

以下举例说明如何发送 HTTP POST 请求,通过 UART 口检索 POST 请求体以及如何读取 HTTP POST 响应信息。

```

AT+QHTTPCFG="contextid",1                             //配置PDP上下文ID为1。
OK
AT+QIACT?                                              //查询 PDP 上下文状态。
OK
AT+QICSGP=1,1,"UNINET","", "",1                     //配置 PDP 上下文为 1,APN
                                                         为中国联通的"UNINET"。
OK

```


AT+QIACT=1	//激活 PDP 上下文 1。
OK	//激活成功。
AT+QIACT?	//查询 PDP 上下文状态。
+QIACT: 1,1,1,"172.22.86.226"	
OK	
AT+QHTTPURL=59,80	//设置要访问的 URL，设置超时时间为 80 秒。
CONNECT	
http://api.efxnow.com/DEMOWebServices2.8/Service.asmx/Echo?	//输入长度为 59 个字节的 URL。（此 URL 仅为示例，请根据实际情况输入正确的 URL。）
OK	
AT+QHTTPPOST=20,80,80	//发送 HTTP POST 请求，通过 UART 获取 POST 请求体。POST 请求体的最大输入时间和响应时间皆为 80 秒。
CONNECT	
Message=HelloQuectel	//输入长度为 20 个字节的 POST 请求体。（此请求体仅为示例，请根据实际情况输入正确的 POST 请求体。）
OK	
+QHTTPPOST: 0,200,177	//若 HTTP 响应头信息包含 CONTENT-LENGTH，则将上报<content_length>信息。
AT+QHTTPREAD=80	//读取 HTTP 响应体并通过 UART 口将其输出。HTTP 会话关闭的最长等待时间为 80 秒。
CONNECT	
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	
<string xmlns="httpHTTPs://api.efxnow.com/webservices2.3">Message='HelloQuectel' ASCII:72	
101 108 108 111 81 117 101 99 116 101 108 </string>	//输出 HTTP 响应体。
OK	
+QHTTPREAD: 0	//成功输出 HTTP 响应体。

3.1.2.2. 从文件系统获取 POST 请求体

以下举例说明如何发送 HTTP POST 请求，通过文件系统检索 POST 请求体，以及将 HTTP POST 响应储存在文件系统。

AT+QHTTPCFG="contextid",1	//配置PDP上下文ID为1。
OK	
AT+QIACT?	//查询 PDP 上下文状态。
OK	
AT+QICSGP=1,1,"UNINET","",1	//配置 PDP 上下文为 1,APN 为中国联通的"UNINET"。
OK	
AT+QIACT=1	//激活 PDP 上下文 1。
OK	//激活成功。
AT+QIACT?	//查询 PDP 上下文状态。
+QIACT: 1,1,1,"172.22.86.226"	
OK	
AT+QHTTPURL=59,80	//设置要访问的 URL，设置超时时间为 80 秒。
CONNECT	
http://api.efxnow.com/DEMOWebServices2.8/Service.asmx/Echo?	//输入长度为 59 个字节的 URL。（此 URL 仅为示例，请根据实际情况输入正确的 URL。）
OK	
//来自 RAM 文件的 POST 请求信息，读取 HTTP 响应信息并将其储存在 RAM 文件中。	
AT+QHTTPPOSTFILE="RAM:2.txt",80	//发送 HTTP POST 请求，从 RAM:2.txt 中获取 POST 请求体，最大响应时间为 80 秒。
OK	
+QHTTPPOSTFILE: 0,200,177	//HTTP POST 请求发送成功后，方可执行 AT+QHTTPREADFILE 命令。
AT+QHTTPREADFILE="RAM:3.txt",80	//读取 HTTP 响应体并将其储存在 RAM:3.txt。HTTP 会话关闭的最长等待时间为 80 秒。
OK	
+QHTTPREADFILE: 0	//HTTP 响应体储存成功。

3.1.3. 发送 HTTP PUT 请求并读取响应信息

3.1.3.1. 通过 UART/USB 获取 PUT 请求体

以下举例说明如何发送 HTTP PUT 请求，通过 UART 口读取 PUT 请求体以及如何读取 HTTP PUT 响应信息。

AT+QHTTPCFG="contextid",1	//配置PDP上下文ID为1。
OK	
AT+QIACT?	//查询 PDP 上下文状态。
OK	
AT+QICSGP=1,1,"UNINET","", "",1	//配置 PDP 上下文为 1，APN 为中国联通的"UNINET"。需设置 AT+CFUN=1,1 使配置生效。
OK	
AT+QIACT=1	//激活 PDP 上下文 1。
OK	//激活成功。
AT+QIACT?	//查询 PDP 上下文状态。
+QIACT: 1,1,1,"172.22.86.226"	
OK	
AT+QHTTPURL=59,80	//设置要访问的 URL，设置超时时间为 80 秒。
CONNECT	
http://api.efxnow.com/DEMOWebServices2.8/Service.asmx/Echo?	//输入长度为 59 个字节的 URL。 (此 URL 仅为示例，请根据实际情况输入正确的 URL。)
OK	
AT+QHTTTPUT=20,80,80	//发送 HTTP PUT 请求，通过 UART 获取 PUT 请求体。PUT 请求体的最大输入时间和响应时间皆为 80 秒。
CONNECT	
Message=HelloQuectel	//输入长度为 20 个字节的 PUT 请求体。(此 PUT 请求体仅为示例，请根据实际情况输入正确的 PUT 请求体。)
OK	
+QHTTTPUT: 0,200,177	//若 HTTP 响应头信息包含 CONTENT-LENGTH，则将上报 <content_length> 信息。
AT+QHTTPREAD=80	//读取 HTTP 响应信息并通过 UART 口将其输出。HTTP 会话关

```
CONNECT
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="httpHTTps://api.efxnow.com/webservices2.3">Message='HelloQuectel' ASCII:72
101 108 108 111 81 117 101 99 116 101 108 </string>
OK
+QHTTPREAD: 0
```

闭的最长等待时间为 80 秒。

//输出 HTTP 响应信息。

//成功输出 HTTP 响应信息。

3.1.3.2. 从文件系统获取 PUT 请求体

以下举例说明如何发送 HTTP PUT 请求，通过文件系统读取 PUT 请求体，以及将 HTTP PUT 响应储存在文件系统。

```
AT+QHTTPCFG="contextid",1
OK
AT+QIACT?
OK
AT+QICSGP=1,1,"UNINET","",1
OK
AT+QIACT=1
OK
AT+QIACT?
+QIACT: 1,1,1,"172.22.86.226"
OK
AT+QHTTPURL=59,80
CONNECT
http://api.efxnow.com/DEMOWebServices2.8/Service.asmx/Echo?
OK
//来自 UFS 文件的 PUT 请求信息，读取 HTTP 响应信息并将其储存到 UFS 文件中。
AT+QHTTPPUTFILE="UFS:2.txt",80
OK
+QHTTPPUTFILE: 0,200,177
AT+QHTTPREADFILE="UFS:3.txt",80
```

//配置PDP上下文ID为1。

//查询 PDP 上下文状态。

//配置 PDP 上下文为 1，APN 为中国联通的"UNINET"。需设置 AT+CFUN=1,1 使配置生效。

//激活 PDP 上下文 1。

//激活成功。

//查询 PDP 上下文状态。

//设置要访问的 URL，设置超时时间为 80 秒。

//输入长度为 59 个字节的 URL。（此 URL 仅为示例，请根据实际情况输入正确的 URL。）

//发送 HTTP PUT 请求，从 UFS:2.txt 中获取 PUT 请求体，最大响应时间为 80 秒。

//HTTP PUT 请求发送成功后，方可执行 AT+QHTTPREADFILE。

//读取 HTTP 响应信息并将其储存

OK	到 UFS:3.txt。HTTP 会话关闭的最长等待时间为 80 秒。
+QHTTPREADFILE: 0	//HTTP 响应信息储存成功。

3.1.4. 通过文件向 HTTP 发送 POST 请求

AT+QHTTPCFGEX="send_add"	//查询是否配置文件上传序列。
+QHTTPCFGEX: "send_add",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add",1,"app_key","SD:1.TXT"	//增加发送内容 1: SD:1.txt 文件。
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add",2,"phone_number","", "", "xx-xxxx-xxxx-xxxx"	//增加发送内容 2: xx-xxxx-xxxx-xxxx。
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add",3,"longitude","", "", "DD"	//增加发送内容 3: DD。
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add",0,"sn","", "", "AA"	//增加发送内容 0: AA。
OK	
AT+QHTTPCFG="CONTENTTYPE",3	//配置 HTTP 体的数据类型为 multipart/form-data。
OK	
AT+QHTTPURL=41,80	//设置要访问的 URL，设置超时时间为 80 秒。
CONNECT	//返回 CONNECT 后，输入支持通过文件发送 POST 请求的 HTTP 服务器 URL。
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add",0	//查询增加的内容 0。
+QHTTPCFGEX: "send_add","sn","", "", "AA"	
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add"	//查询是否配置文件上传序列。
+QHTTPCFGEX: "send_add",1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0	
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add",0	//查询增加的内容 0。
+QHTTPCFGEX: "send_add","sn","", "", "AA"	
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_del",0	//删除之前增加的内容 0。
OK	


```

OK
AT+QHTTPGET=80                                     //发送 HTTPS GET 请求，最大响应时间为 80 秒。
OK

+QHTTPGET: 0,200,21472                               //若 HTTPS 响应头信息包含 CONTENT-LENGTH, 则将上报
<content_length>信息。

//读取 HTTPS 响应信息示例

//方法 1: 读取 HTTPS 响应信息并将其通过 UART 输出。

AT+QHTTPREAD=80                                       //读取 HTTPS 响应信息并将其通过 UART 输出。HTTP 会
话关闭的最长等待时间为 80 秒。

CONNECT                                               //HTTPS 响应头信息和响应体。
HTTP/1.1 200 OK<CR><LF>
Server: Tengine/2.1.0<CR><LF>
Date: Tue, 12 Sep 2017 05:54:34 GMT <CR><LF>
Content-Type: text/html; charset=utf-8<CR><LF>
Content-Length: 21451<CR><LF>
Connection: keep-alive <CR><LF>
..... <CR><LF>                                     //此处省略行。
<CR><LF>
<body>
OK

+QHTTPREAD: 0                                         //HTTPS 响应头信息和响应体读取成功。

//方法 2: 读取 HTTPS 响应信息并将其储存到 RAM 文件中。

AT+QHTTPREADFILE="RAM:4.txt",80                     //读取 HTTPS 响应头信息和响应体并将其储存在 RAM:4.txt。
HTTP 会话关闭的最长等待时间为 80 秒。

OK

+QHTTPREADFILE: 0                                    //HTTPS 响应头信息和响应体储存成功。

```

3.2.2. 发送 HTTPS POST 请求并读取响应信息

3.2.2.1. 从 UART/USB 获取 POST 请求体

以下举例说明如何发送 HTTPS POST 请求，通过 UART 检索 POST 请求体以及如何读取 HTTPS POST 响应信息。

```

AT+QHTTPCFG="contextid",1                           //配置PDP上下文ID为1。
OK
AT+QIACT?                                             //查询 PDP 上下文状态。

```

OK	
AT+QICSGP=1,1,"UNINET","",1	//配置 PDP 上下文为 1，APN 为中国联通的"UNINET"。
OK	
AT+QIACT=1	//激活 PDP 上下文 1。
OK	//激活成功。
AT+QIACT?	//查询 PDP 上下文状态。
+QIACT: 1,1,1,"172.22.86.226"	
OK	
AT+QHTTPCFG="sslctxid",1	//设置 SSL 上下文 ID。
OK	
AT+QSSLCFG="sslversion",1,1	//设置 SSL 版本为 1，表示 TLSV1.0。
OK	
AT+QSSLCFG="ciphersuite",1,0x0005	//设置 SSL 加密套件为 0x0005，表示 RC4-SHA。
OK	
AT+QSSLCFG="secllevel",1,2	//设置 SSL 验证级别为 2，表示需通过 AT+QFUPL 命令上传 CA 证书、客户端证书和客户端私钥。
OK	
AT+QSSLCFG="cacert",1,"RAM:cacert.pem"	//配置指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径。
OK	
AT+QSSLCFG="clientcert",1,"RAM:clientcert.pem"	//配置指定 SSL 上下文的客户端证书路径。
OK	
AT+QSSLCFG="clientkey",1,"RAM:clientkey.pem"	//配置指定 SSL 上下文的客户端密钥。
OK	
AT+QHTTPURL=45,80	//设置要访问的 URL。
CONNECT	
HTTPS://220.180.239.212:8011/processorder.php	//输入长度为 45 个字节的 URL。（此 URL 仅为示例，请根据实际情况输入正确的 URL。）
OK	
AT+QHTTPPOST=48,80,80	//发送 HTTPS POST 请求，通过 UART 获取 POST 请求体。POST 请求体的最大输入时间和响应时间为 80 秒。
CONNECT	
Message=1111&Appleqty=2222&Orangeqty=3333&find=1	//输入长度为 48 个字节的 POST 请求体。（此请求体仅为示例，请根据实际情况输入正确的 POST 请求体。）
OK	
+QHTTPPOST: 0,200,285	//若 HTTPS 响应头信息包含

AT+QHTTPREAD=80

CONNECT

<html>

<head>

<title>Quectel's Auto Parts - Order Results</title>

</head>

<body>

<h1>Quectel's Auto Parts</h1>

<h2>Order Results</h2>

<p>Order processed at 02:49, 27th December</p><p>Your order is as follows: </p>1111

message
2222 apple
3333 orange
</body>

</html>

OK

+QHTTPREAD: 0

CONTENT-LENGTH, 则将上报

<content_length>信息。

//读取 HTTPS 响应体并将其通过 UART 输出。HTTP 会话关闭的最长等待时间为 80 秒。

//HTTPS 响应体读取成功。

//HTTPS 响应体输出成功。

3.2.2.2. 从文件系统获取请求体

以下举例说明如何发送 HTTPS POST 请求，从文件系统检索 POST 请求体以及如何将 HTTPS POST 响应信息储存到文件系统。

AT+QHTTPCFG="contextid",1

//配置PDP上下文ID为1。

OK

AT+QIACT?

//查询 PDP 上下文状态。

OK

AT+QICSGP=1,1,"UNINET","",",",1

//配置 PDP 上下文为 1，APN 为中国联通的 "UNINET"。

OK

AT+QIACT=1

//激活 PDP 上下文 1。

OK

//激活成功。

AT+QIACT?

//查询 PDP 上下文状态。

+QIACT: 1,1,1,"172.22.86.226"

OK

AT+QHTTPCFG="sslctxid",1

//设置 SSL 上下文 ID。

OK

AT+QSSLCFG="sslversion",1,1

//设置 SSL 版本为 1，表示 TLSV1.0。

```

OK
AT+QSSLCFG="ciphersuite",1,0x0005           //设置 SSL 加密套件为 0x0005，表示 RC4-SHA。
OK
AT+QSSLCFG="secllevel",1,2                   //设置 SSL 验证级别为 2，表示需通过 AT+QFUPPL
                                              命令上传 CA 证书、客户端证书和客户端私钥。
OK
AT+QSSLCFG="cacert",1,"RAM:cacert.pem"       //配置指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径。
OK
AT+QSSLCFG="clientcert",1,"RAM:clientcert.pem" //配置指定 SSL 上下文的客户端证书路径。
OK
AT+QSSLCFG="clientkey",1,"RAM:clientkey.pem" //配置指定 SSL 上下文的客户端密钥。
OK
AT+QHTTPURL=45,80                           //设置要访问的 URL。
CONNECT
https://220.180.239.212:8011/processorder.php //输入长度为 45 个字节的 URL。（此 URL 仅为示例，
                                              请根据实际情况输入正确的 URL。）
OK
//POST 请求信息来自 RAM 文件，读取 HTTPS 响应信息并将其储存在 RAM 文件中。
AT+QHTTPPOSTFILE="RAM:5.txt",80             //发送 HTTPS POST 请求，从 RAM:5.txt 获取 POST
                                              请求体，最大响应时间为 80 秒。
OK
+QHTTPPOSTFILE: 0,200,177                   //HTTPS POST 请求发送成功后，方可执行
AT+QHTTPPREADFILE="RAM:6.txt",80            //读取 HTTPS 响应体并将其储存在 RAM:6.txt"。
                                              HTTP 会话关闭的最长等待时间为 80 秒。
OK
+QHTTPPREADFILE: 0                          //HTTPS 响应体储存成功。

```

3.2.3. 发送 HTTPS PUT 请求并读取响应信息

3.2.3.1. 从 UART/USB 获取 PUT 请求体

以下举例说明如何发送 HTTPS PUT 请求，通过 UART 读取 PUT 请求体以及如何读取 HTTPS PUT 响应信息。

```

AT+QHTTPCFG="contextid",1                   //配置PDP上下文ID为1。
OK
AT+QIACT?                                    //查询 PDP 上下文状态。
OK
AT+QICSGP=1,1,"UNINET","", "",1           //配置 PDP 上下文为 1，APN 为中国联通
                                              的"UNINET"。需设置 AT+CFUN=1,1 使配

```

OK	置生效。
AT+QIACT=1	//激活 PDP 上下文 1。
OK	//激活成功。
AT+QIACT?	//查询 PDP 上下文状态。
+QIACT: 1,1,1,"172.22.86.226"	
OK	
AT+QHTTPCFG="sslctxid",1	//设置 SSL 上下文 ID 为 1。
OK	
AT+QSSLCFG="sslversion",1,1	//设置 SSL 版本为 1，表示 TLSV1.0。
OK	
AT+QSSLCFG="ciphersuite",1,0x0005	//设置 SSL 加密套件为 0x0005，表示 RC4-SHA。
OK	
AT+QSSLCFG="secllevel",1,2	//设置 SSL 验证级别为 2，表示需通过 AT+QFUPPL 上传 CA 证书，客户端证书和客户端私钥。
OK	
AT+QSSLCFG="cacert",1,"UFS:cacert.pem"	//配置指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径。
OK	
AT+QSSLCFG="clientcert",1,"UFS:clientcert.pem"	//配置指定 SSL 上下文的客户端证书路径。
OK	
AT+QSSLCFG="clientkey",1,"UFS:clientkey.pem"	//配置指定 SSL 上下文的客户端密钥。
OK	
AT+QHTTPURL=45,80	//设置要访问的 URL，设置超时时间为 80 秒。
CONNECT	
HTTPs://220.180.239.212:8011/processorder.php	//输入长度为 45 个字节的 URL。（此 URL 仅为示例，请根据实际情况输入正确的 URL。）
OK	
AT+QHHTTPPUT=48,80,80	//发送 HTTPS PUT 请求，通过 UART 获取 PUT 请求体。PUT 请求体的最大输入时间和响应时间为 80 秒。
CONNECT	
Message=1111&Appleqty=2222&Orangeqty=3333&find=1	//输入长度为 48 个字节的 PUT 请求体。（此 PUT 请求体仅为示例，请根据实际情况输入正确的 PUT 请求体。）
OK	
+QHHTTPPUT: 0,200,285	//若 HTTPS 响应头信息包含 CONTENT-LENGTH，则将上报

AT+QHTTPREAD=80

CONNECT

<html>

<head>

<title>Quectel's Auto Parts - Order Results</title>

</head>

<body>

<h1>Quectel's Auto Parts</h1>

<h2>Order Results</h2>

<p>Order processed at 02:49, 27th December</p><p>Your order is as follows: </p>1111

message
2222 apple
3333 orange
</body>

</html>

OK

+QHTTPREAD: 0

<content_length>信息。

//读取 HTTPS 响应信息并将其通过 UART 输出。HTTPS 会话关闭的最长等待时间为 80 秒。

//HTTPS 响应信息读取成功。

//HTTPS 响应信息输出成功。

3.2.3.2. 从文件系统获取 PUT 请求体

以下举例说明如何发送 HTTPS PUT 请求，从文件系统读取 PUT 请求体以及如何将 HTTPS PUT 响应信息储存在文件系统。

AT+QHTTPCFG="contextid",1

OK

AT+QIACT?

OK

AT+QICSGP=1,1,"UNINET","",",",1

OK

AT+QIACT=1

OK

AT+QIACT?

+QIACT: 1,1,1,"172.22.86.226"

OK

AT+QHTTPCFG="sslctxid",1

OK

AT+QSSLCFG="sslversion",1,1

OK

AT+QSSLCFG="ciphersuite",1,0x0005

OK

//配置PDP上下文ID为1。

//查询 PDP 上下文状态。

//配置 PDP 上下文为 1，APN 为中国联通的 "UNINET"。需设置 AT+CFUN=1,1 使配置生效。

//激活 PDP 上下文 1。

//激活成功。

//查询 PDP 上下文状态。

//设置 SSL 上下文 ID 为 1。

//设置 SSL 版本为 1，表示 TLSV1.0。

//设置 SSL 加密套件为 0x0005，表示 RC4-SHA。

AT+QSSLCFG="seclvl",1,2	//设置 SSL 验证级别为 2，表示需通过 AT+QFUPU 上传 CA 证书，客户端证书和客户端私钥。
OK	
AT+QSSLCFG="cacert",1,"UFS:cacert.pem"	//配置指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径。
OK	
AT+QSSLCFG="clientcert",1,"UFS:clientcert.pem"	//配置指定 SSL 上下文的客户端证书路径。
OK	
AT+QSSLCFG="clientkey",1,"UFS:clientkey.pem"	//配置指定 SSL 上下文的客户端密钥。
OK	
AT+QHTTPURL=45,80	//设置要访问的 URL，设置超时时间为 80 秒。
CONNECT	
https://220.180.239.212:8011/processorder.php	//输入长度为 45 个字节的 URL。（此 URL 仅为示例，请根据实际情况输入正确的 URL。）
OK	
//PUT 请求信息来自 UFS 文件，读取 HTTPS 响应信息并将其储存在 UFS 文件中。	
AT+QHTTPPUTFILE="UFS:5.txt",80	//发送 HTTPS PUT 请求，从 UFS:5.txt 获取 PUT 请求体，最大响应时间为 80 秒。
OK	
+QHTTPPUTFILE: 0,200,177	//HTTPS PUT 请求发送成功后，方可执行 AT+QHTTPREADFILE。
AT+QHTTPREADFILE="UFS:6.txt",80	//读取 HTTPS 响应信息并将其储存在 UFS:6.txt"。HTTP 会话关闭的最长等待时间为 80 秒。
OK	
+QHTTPREADFILE: 0	//HTTPS 响应信息储存成功。

3.2.4. 通过文件向 HTTPS 发送 POST 请求

AT+QHTTPCFG="contextid",1	//配置PDP上下文ID为1。
OK	
AT+QIACT?	//查询 PDP 上下文状态。
OK	
AT+QICSGP=1,1,"UNINET","", "",1	//配置 PDP 上下文为 1，APN 为中国联通的"UNINET"。需设置 AT+CFUN=1,1 使配置生效。
OK	
AT+QIACT=1	//激活 PDP 上下文 1。
OK	//激活成功。
AT+QIACT?	//查询 PDP 上下文状态。
+QIACT: 1,1,1,"172.22.86.226"	
OK	
AT+QHTTPCFG="sslctxid",1	//设置 SSL 上下文 ID 为 1。

OK	
AT+QSSLCFG="sslversion",1,1	//设置 SSL 版本为 1，表示 TLSV1.0。
OK	
AT+QSSLCFG="ciphersuite",1,0x0005	//设置 SSL 加密套件为 0x0005，表示 RC4-SHA。
OK	
AT+QSSLCFG="secllevel",1,2	//设置 SSL 验证级别为 2，表示需通过 AT+QFUPPL 上传 CA 证书，客户端证书和客户端私钥。
OK	
AT+QSSLCFG="cacert",1,"UFS:cacert.pem"	//配置指定 SSL 上下文的受信任 CA 证书路径。
OK	
AT+QSSLCFG="clientcert",1,"UFS:clientcert.pem"	//配置指定 SSL 上下文的客户端证书路径。
OK	
AT+QSSLCFG="clientkey",1,"UFS:clientkey.pem"	//配置指定 SSL 上下文的客户端密钥。
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add"	//查询是否配置文件上传序列。
+QHTTPCFGEX: "send_add",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add",1,"app_key","SD:1.TXT"	//增加发送内容 1: SD:1.txt 文件。
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add",2,"phone_number","", "", "xx-xxxx-xxxx-xxxx"	
//增加发送内容 2: XX-XXXX-XXXX-XXXX	
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add",3,"longitude","", "", "DD"	//增加发送内容 3: DD。
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add",0,"sn","", "", "AA"	//增加发送内容 0: AA。
OK	
AT+QHTTPCFG="CONTENTTYPE",3	//配置 HTTPS 体的数据类型为 multipart/form-data。
OK	
AT+QHTTTPURL=41,80	
CONNECT	//返回 CONNECT 后，输入支持通过文件发送 POST 请求的 HTTPS 服务器 URL。
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add",0	//查询增加的内容 0。
+QHTTPCFGEX: "send_add","sn","", "", "AA"	
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add"	//查询是否配置文件上传序列。
+QHTTPCFGEX: "send_add",1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0	

OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add",0	//查询增加的内容 0。
+QHTTPCFGEX: "send_add","sn","", "", "AA"	
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_del",0	//删除之前增加的内容 0。
OK	
AT+QHTTPCFGEX="send_add"	//查询是否配置文件上传序列。
+QHTTPCFGEX: "send_add",0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0	
OK	
AT+QHTTPSEND=60	//发送 POST 请求。
OK	
+QHTTPSEND: 0,200	

4 常见问题处理

4.1. HTTP(S) AT 命令执行失败

执行 HTTP(S) AT 命令后，若返回 **ERROR**，请检查是否插入了(U)SIM 卡，并注意执行 **AT+CPIN?**后是否返回了**+CPIN: READY**。

4.2. PDP 激活失败

若使用 **AT+QIACT** 激活 PDP 失败，请检查以下配置：

1. 查询是否通过 **AT+CGATT?**附着了 PS 域。若未附着 PS 域，请先执行 **AT+CGATT=1** 附着 PS 域。
2. 通过 **AT+CGREG?**查询 PS 域状态并确保已注册了 PS 域。
3. 通过 **AT+QICSGP** 查询 PDP 上下文参数，并确保已设置了指定 PDP 上下文的 APN。
4. 确保指定 PDP 上下文 ID 既不被 PPP 使用，也不通过 **AT+CGACT** 激活。
5. 根据 3GPP 规范，模块仅支持同时激活三个 PDP 上下文，因此激活 PDP 上下文的数量必须小于 3。

若上述配置无误，使用 **AT+QIACT** 激活 PDP 上下文仍失败，请重启模块。重启模块后，请至少检查三次上述提及的配置，每次间隔 10 分钟，以避免频繁重启模块。

4.3. DNS 解析失败

执行 **AT+QHTTPGET**、**AT+QHTTPPOST**、**AT+QHTTPPOSTFIL**、**AT+QHTTPPUT**、**AT+QHTTPPUTFILE** 和 **AT+QHTTPSEND**，若返回**+CME ERROR: 714**（714: HTTP(S) DNS 错误），请检查以下配置：

1. 确认 HTTP(S)服务器域名有效。
2. 通过 **AT+QIACT?** 查询 PDP 上下文状态，确保成功激活了指定的 PDP 上下文。
3. 通过 **AT+QIDNSCFG** 命令查询 DNS 服务器地址，确保 DNS 服务器的地址不是**"0.0.0.0"**。

若 DNS 服务器的地址为**"0.0.0.0"**，有两种解决方法：

1. 通过 **AT+QIDNSCFG** 重新分配一个有效 DNS 服务器地址。
2. 通过 **AT+QIDEACT** 去激活 PDP 上下文，通过 **AT+QIACT** 重新激活 PDP 上下文。

4.4. 数据模式进入失败

执行 **AT+QHTTPURL**、**AT+QHTTPGET**、**AT+QHTTPPOST**、**AT+QHTTPPOSTFILE**、**AT+QHTTPREAD**、**AT+QHTTPPUT** 和 **AT+QHTTPPUTFILE** 后，若返回**+CME ERROR: 704**（704: HTTP(S) UART 繁忙），请检查数据模式下是否存在其他端口。由于模块仅支持一个端口处于数据模式，若存在其他端口，请退出其他端口数据模式后重新执行这些命令。

4.5. GET/POST/PUT 请求发送失败

若执行 **AT+QHTTPGET**、**AT+QHTTPGETEX**、**AT+QHTTPPOST**、**AT+QHTTPPOSTFILE**、**AT+QHTTPPUT** 和 **AT+QHTTPPUTFILE** 失败，请检查以下配置：

1. 确保通过 **AT+QHTTPURL** 命令输入的 URL 有效且可以访问。
2. 确保指定服务器支持 GET/POST/PUT 相关命令。
3. 确保 PDP 上下文已激活。

若上述配置无误，通过 **AT+QHTTPGET**、**AT+QHTTPGETEX**、**AT+QHTTPPOST**、**AT+QHTTPPOSTFILE**、**AT+QHTTPPUT** 和 **AT+QHTTPPUTFILE** 发送 GET/POST 请求仍失败，请通过 **AT+QIDEACT** 去激活 PDP 上下文，并通过 **AT+QIACT** 重新激活 PDP 上下文。若激活 PDP 上下文失败，请参阅第 4.2 章解决此问题。

4.6. 响应信息读取失败

通过 **AT+QHTTPREAD** 和 **AT+QHTTPREADFILE** 命令读取响应信息之前，首先要执行 **AT+QHTTPGET**、**AT+QHTTPPOST**、**AT+QHTTPPOSTFILE**、**AT+QHTTPPUT**、**AT+QHTTPPUTFILE** 和 **AT+QHTTPSEND** 命令，之后将上报以下 URC：

```
+QHTTPGET: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]  
+QHTTPPOST: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]  
+QHTTPPOSTFILE: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]  
+QHTTPPUT: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]  
+QHTTPPUTFILE: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]  
+QHTTPSEND: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]
```

执行 **AT+QHTTPREAD** 和 **AT+QHTTPREADFILE** 命令时，若发生错误，如上报**+CME ERROR: 717**（717: HTTP(S) Socket 读取错误），请通过 **AT+QHTTPGET**、**AT+QHTTPPOST**、**AT+QHTTPPOSTFILE**、**AT+QHTTPPUT**、**AT+QHTTPPUTFILE** 和 **AT+QHTTPSEND** 命令向 HTTP(S)服务器重新发送 HTTP(S) GET/POST/PUT 请求，若请求仍发送失败，请参考第 4.5 章解决此问题。

5 错误代码

<err>表示与移动设备或网络有关的错误代码。相关详细信息请参考下表。

表 3：错误代码列表

<err>错误代码	描述
0	Operation successful
701	HTTP(S) unknown error
702	HTTP(S) timeout
703	HTTP(S) busy
704	HTTP(S) UART busy
705	HTTP(S) no GET/POST requests
706	HTTP(S) network busy
707	HTTP(S) network open failed
708	HTTP(S) network no configuration
709	HTTP(S) network deactivated
710	HTTP(S) network error
711	HTTP(S) URL error
712	HTTP(S) empty URL
713	HTTP(S) IP address error
714	HTTP(S) DNS error
715	HTTP(S) socket create error
716	HTTP(S) socket connect error
717	HTTP(S) socket read error

718	HTTP(S) socket write error
719	HTTP(S) socket closed
720	HTTP(S) data encode error
721	HTTP(S) data decode error
722	HTTP(S) read timeout
723	HTTP(S) response failed
724	Incoming call busy
725	Voice call busy
726	Input timeout
727	Wait data timeout
728	Wait HTTP(S) response timeout
729	Memory allocation failed
730	Invalid parameter

6 HTTP(S)响应错误代码

<httprspcode>表示 HTTP(S)服务器响应代码。相关详细信息请参考下表。

表 4: HTTP(S)响应代码列表

<httprspcode>响应代码	描述
200	OK
403	Forbidden
404	Not found
409	Conflict
411	Length required
500	Internal server error

7 附录 参考文档及术语缩写

表 5: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_LTE_Standard_TCP(IP)_应用指导
[2] Quectel_EC2x&EG9x&EG2x-G&EM05_Series_AT_Commands_Manual
[3] Quectel_EC2x&EG9x&EG2x-G&EM05 系列_SSL_应用指导
[4] Quectel_LTE_Standard_FILE_应用指导

表 6: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
APN	Access Point Name	接入点名称
CA	Certification Authority	数字证书认证系统
DNS	Domain Name Server	域名服务器
DTR	Data Terminal Ready	数据终端就绪
HTTP(S)	Hyper Text Transport Protocol (Secure)	超文本传输协议（安全）
ID	Identifier	标识符
IP	Internet Protocol	网际互连协议
LTE	Long-Term Evolution	长期演进
MCU	Microprogrammed Control Unit	微程序控制器
PPP	Point-to-Point Protocol	点对点协议
PS	Packet Switch	分组交换

RAM	Random Access Memory	随机存储器
SSL	Security Socket Layer	安全 Socket 层
TA	Terminal Adapter	终端适配器
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器
URL	Uniform Resource Locator	统一资源定位符
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	（通用）用户身份识别模块